

SYSTEM OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ

1. Cel ćwiczenia

Projekt to aplikacja konsolowa stworzona z myślą o lokalach gastronomicznych. Głównym problemem, który rozwiązuje program, jest cyfryzacja i automatyzacja procesu obsługi klienta. Aplikacja kierowana jest do menedżerów oraz pracowników restauracji. Główne funkcjonalności obejmują:

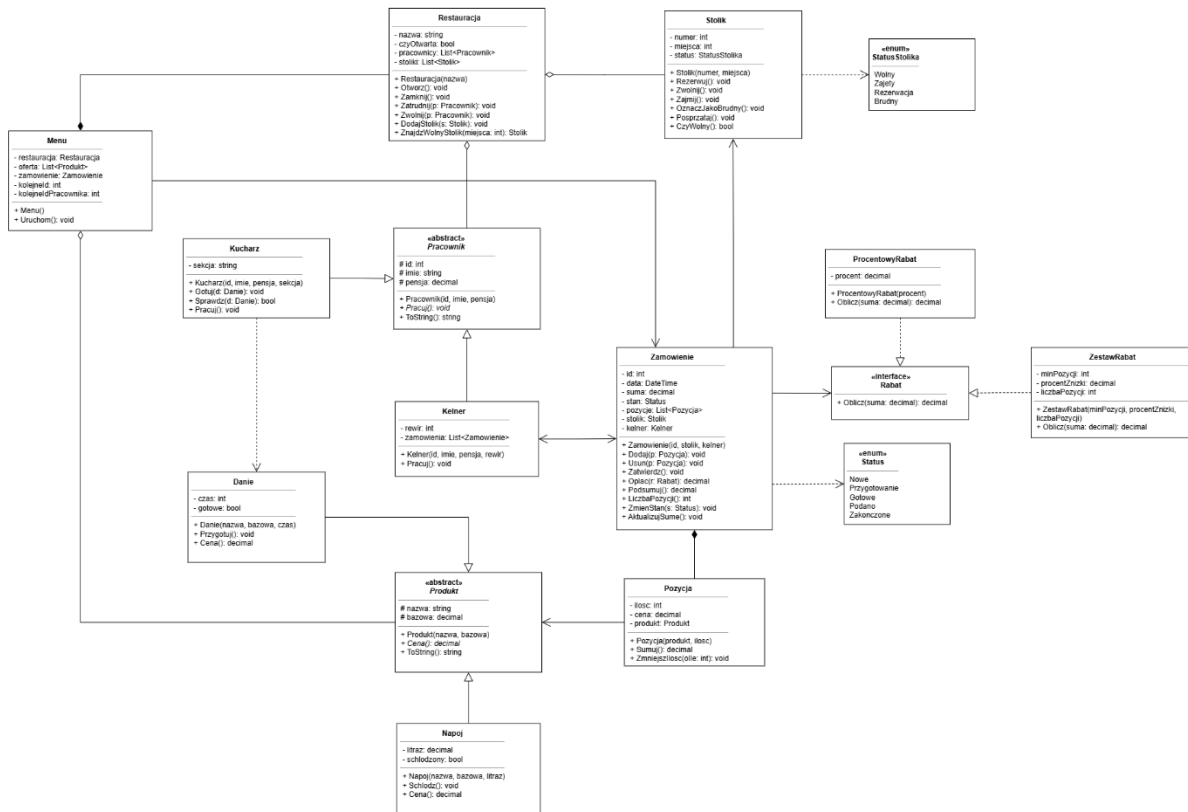
- Zarządzanie personelem - zatrudnianie i zwalnianie kucharzy oraz kelnerów
- Zarządzanie salami - rezerwowanie, zwalnianie i oznaczanie stolików
- Zarządzanie asortymentem - dodawanie/usuwanie dań i napojów
- Pełen obieg zamówienia: od przydzielenia gościom stolika i kelnera, przez nabijanie pozycji, przekazanie zlecenia do kucharza, aż po wydanie i rozliczenie z uwzględnieniem systemu rabatowego.

2. Opis architektury i struktury obiektowej

Aplikacja została napisana w oparciu o programowanie obiektowe, a jej strukturę przedstawia dołączony diagram UML. Centralnym punktem logiki kontrolera jest klasa Menu, która komunikuje się z klasą Restauracja.

Najważniejsze klasy i relacje:

- **Restauracja:** Klasa główna agregująca obiekty z innych przestrzeni nazw. Przechowuje listy stolików oraz pracowników
- **Pracownik (klasa abstrakcyjna):** Definiuje wspólne cechy. Dziedziczą po niej klasy Kelner oraz Kucharz
- **Produkt (klasa abstrakcyjna):** Baza dla pozycji w menu. Dziedziczą po niej Danie oraz Napoj. Jest to przykład poprawnego wykorzystania polimorfizmu
- **Zamowienie:** Klasa zarządzająca pełnym koszykiem klienta. Składa się z obiektów klasy Pozycja. Zamówienie śledzi swój stan na podstawie typu wyliczeniowego Status.
- **Rabat (interfejs):** Klasy ProcentowyRabat oraz ZestawRabat implementują ten interfejs, co pozwala na dynamiczne aplikowanie różnych typów zniżek podczas opłacania zamówienia, bez modyfikowania kodu samej kalkulacji w klasie Zamowienie.



3. Krótka instrukcja uruchomienia i użycia

1. Do uruchomienia projektu wymagany jest zainstalowany zestaw narzędzi .NET SDK w wersji 10.0
2. Otwórz wiersz poleceń w folderze z plikami i wpisz polecenie: „dotnet run”
3. Aplikacja uruchomi się w oknie konsoli wyświetlając menu
4. Poruszanie się po menu odbywa się poprzez wpisywanie odpowiednich cyfr na klawiaturze
5. Pracę z programem zaleca się rozpocząć od przypisania stolików lub zatrudnienia pracowników w zakładkach zarządzania, a następnie przejścia do obsługi zamówienia